

SPIRIT IN PHYSICS: 熱力学的情報量としての霊性 (Spirit)

著者: - Jun Kawasaki (root@junkawasaki.com) - 新潟大学大学院医歯学総合研究科 - 田井中 一貴 - 新潟大学
脳研究所 (日本) - Takeuchi Tomonori - オーフス大学 生物医学部 (デンマーク)

メタデータ: - 発行: 2024-11-30 - バージョン: 1.0.0 - ID: research/spirit-in-physics

要約

哲学的な記述において「霊性 (spirit)」は非物質的な本質としてしばしば語られるが、物理学と互換性のある操作的な定義は欠けていた。本論文では、言語、行動、生理学的信号を結合する高次元多様体上で定義される熱力学的情報量として「霊性」を導入する。本稿では、霊性の理論的枠組み、その内部構造を解釈するためのモデル、およびその計測のための実験的手法を提示する。

1. はじめに

1.1. なぜ「霊性」なのか: Individual の否定

本論文において「精神 (mind)」ではなく「霊性 (spirit)」という用語を採用する理由は、私たちの基本的な存在論的主張に基づいている。

従来の心理学や哲学においては、人間の「心」や「精神」は、身体、環境、他者から分離され独立した内的実体として概念化されてきた。このデカルト的二元論—心身二元論—は、「individual (不可分の個体)」という概念を前提とし、人間存在を閉じた系として捉えてきた。

しかし、本論文が提示する枠組みは、この前提を根本から否定する。私たちは以下を主張する:

- 非分離性:** 人の「心」は、場 (field)、物理的環境、身体、他者から分離・独立していない
- 開放系としての存在:** 人間は相互作用的に開かれたオープンシステムであり、常に環境と情報やエネルギーを交換している
- 熱力学的情報場:** 人間存在は「精神と体」という二項対立ではなく、**場と物理と情報の統合的な熱力学的情報場**として理解されるべきである

この観点から、「霊性 (spirit)」という用語は、個人の内側に閉じ込められた「精神」ではなく、**環境・他者・物理的場と相互浸透する開放的な情報構造**を指し示すものとして選択された。「Spirit」の語源であるラテン語の spiritus (息、風) が示すように、霊性とは固定的な実体ではなく、流動的で場と一体化した**動的プロセス**である。

1.2. 概念的ギャップとその解決

「霊性」という概念は、古くから哲学や心理学の探求の中心であったが、物理的根拠に基づいた計測可能な定義が存在しなかったため、経験科学の範囲外に留まってきた。この概念的なギャップは、しばしば非物質的現象と見なされるものの物質的基盤を調査する能力を妨げてきた。このギャップを埋めるために、私たちは霊性の根本的な再概念化を提案し、それを形而上学的な領域から物理的な領域へと移行させる。

私たちの核となるアプローチは、現代物理学で確立された「情報は物理的である」という基礎的な前提に基づいている (Landauer, 1991)。1 ビットの情報の消去は、最小限のエネルギー散逸に対応し、この原理は実験的に検証されている (Bérut et al., 2012)。もし霊性が私たちが仮定するように根本的に情報的な性質を持つのであれば、それは物理法則に従わなければならない。

本論文では、霊性を熱力学的情報量として定義する。具体的には、言語 (単語連想)、行動 (反応時間)、および生理学 (皮膚電位、感情表現) の複数のデータストリームを統合する、高次元多様体 (「複素空間」と呼ぶ) 上の状態としてモデル化する。次に、この状態を定量化し、その構造を分析するための実験的手法を提案する。このように霊性を操作化することで、意識や心身現象の物理的基盤を調査するための新しい枠組みを提供する。

2. 理論的枠組み

2.1. 情報の物理的性質

私たちの枠組みは、情報が熱力学と密接に関連する物理量であるという原理に基づいている。ランダウアーの原理は、ビットの消去のような論理的に不可逆な情報の操作には、情報処理装置の非情報保持自由度における対応するエントロピーの増加が伴わなければならないと述べている。これにより、情報理論と熱力学の間に直接的な接続が確立され、これを霊性の概念に拡張する。

2.2. 霊性の物理的定義

私たちは霊性を単一のエンティティとしてではなく、高次元ベクトル空間内の動的な状態として定義する。この「霊性物理空間」は、情報的要素と生物学的要素から構築された多様体である。

霊性の状態 S を、情報的頂点 V 、エッジ E 、および時間軸 T のセットで構成される空間内の一点とする。

$$S = \{V, E, T\}$$

エネルギーポテンシャル E は、2つの情報的頂点 (w_I, w_O) を接続するエッジの負の対数として定義され、それらの関連確率を反映し、接続の情報内容または「驚き」を反映する：

$$E = -\ln P(w_O|w_I), V = \{\vec{w}_I, \vec{w}_O, \dots\}, T = \text{time axis}$$

次に、霊性 $\psi(S)$ を物理的な場 (フィールド) の量として定義することができる。これは、システムの全情報エネルギーの状態に関する機能的導関数である：

$$\psi(S) = \frac{\delta E(S)}{\delta S}$$

2.3. 霊性の開放系力学

霊性は熱力学的開放系として動作し、常に環境と情報やエネルギーを交換している。これは、「個人」が閉じた系ではなく、常に外部と相互作用する開いた系であるという本論文の中心的主張を数学的に表現するものである。

システムのエントロピーの総変化量は次のように表される：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS_{internal}}{dt} + \frac{dS_{exchange}}{dt}$$

ここで $\frac{dS_{exchange}}{dt}$ は環境との情報・エネルギー交換を表し、この項が存在することこそが、霊性が閉じた「精神」ではなく、開いた「場」であることの証左である。

3. 構造的解釈

物理的な枠組みによって霊性多様体を定義し計測することが可能になるが、その内部構造を理解するには解釈モデルが必要である。私たちは、計測した物理構造を解釈するためのモデルとして、C.G. ユングによって開発された分析心理学の概念を使用する。

- **コンプレックス（複合体）**：アーキタイプ（原型）の個人レベルの実装であり、情報空間におけるエネルギーを帯びたノードとして機能する。
- **アーキタイプ（原型）**：集合的無意識に存在する根本的で構造的なテンプレート。これは「個人」を超えた、人類に共有される情報構造であり、霊性の「場」的性質を裏付ける。
- **シャドウ（影）**：コンプレックスの無意識的で、しばしば抑圧された部分であり、内部対立の主要な原因となる。

観測されたパターンの分類

霊性多様体内で観測されたパターンを、主に2つのカテゴリーに分類する：

- **霊性型（統合済み）**：アーキタイプの調和のとれた統合によって形成された、安定し統合された構造。

$$SpiritType = Archetype(Gene, Meme, Field)$$

- **ゴーストパターン（未統合）**：シャドウと未統合のアーキタイプの干渉から生じる問題のある構造。

$$GhostPattern = f(Shadow, CollectiveArchetype, Meme, Field)$$

4. 計測手法

私たちは、個人の情報空間の構造を探るために、言語連想実験（Jung, 1910）の修正版を使用する。連想の確率は次のようにモデル化される：

$$P(w_O|w_I) = \frac{\exp(\vec{w}_I \cdot \vec{w}_O) \cdot [r(w_I, w_O)]^\alpha \cdot \exp(\gamma \frac{\Delta SP}{\lambda}) \cdot \exp(\eta F)}{\sum_j \exp(\vec{w}_I \cdot \vec{w}_j) \cdot [r(w_I, w_j)]^\alpha \cdot \exp(\gamma \frac{\Delta SP}{\lambda}) \cdot \exp(\eta F)}$$

- **意味的コンポーネント** ($\vec{w}_I \cdot \vec{w}_O$): 単語ベクトル間のコサイン類似度。
- **行動的コンポーネント** ($r(w_I, w_O)$): 反応時間の逆数。
- **生理的コンポーネント (Emotion F , Arousal ΔSP)**: Hume AI と SKINPRO からのマルチモーダルデータ。

5. 方法

- **被験者**: 特定の選択・除外基準を満たす健康な成人 (n=30)。

- **設備:** 高解像度ディスプレイ、SKINPRO (8 チャンネル皮膚電位)、Hume AI 表情計測 API (顔、音声、言語)。
- **データの統合:** 刺激の提示、言語回答、および生理的/感情データを、±2 秒の一致ウィンドウで時系列同期。
- **分析パイプライン:** 1024 次元の複素空間ベクトルを、3D 視覚化のために PCA/UMAP で次元削減し、K-means と Isolation Forest を使用して分類。

6. 結果

- **分類精度:** 82% (霊性型の特定において)
- **特定されたゴーストパターン:** 14 (特定された固有のタイプ数)
- **多様体次元:** 1024 (初期特徴空間)

霊性型の分布

遺伝子 (Gene) + ミーム (Meme) + 場 (Field) から構成される典型的なパターン。- 英雄の原型: 124 回の回答 - 賢者の原型: 98 回の回答 - 恋人の原型: 76 回の回答 - 介護者の原型: 45 回の回答 原型への平均距離: 0.142

ゴーストパターンの検出

主にミーム (Meme) + 場 (Field) から構成される潜在的なパターン。- 個人の影 (シャドウ): 56 回の回答 - 集合的無意識のミーム: 32 回の回答

問題の指標: 高いミーム分散、パターンの干渉、認知バイアス

実験結果は、私たちの枠組みの実行可能性を裏付けている。安定した原型的構造 (霊性型) と、不安定なシャドウ主導の干渉 (ゴーストパターン) との間に明確な分化が観察された。

7. 考察

言語、行動、生理学的データからの高次元多様体の構築に成功したことは、私たちの枠組みの実行可能性を示している。霊性型とゴーストパターンの区別は、健康的で一貫した情報構造と、問題のあるバグを生み出す構造の両方を特定するための定量的な根拠を提供する。

私たちの分析は、ゴーストパターンが無意識のパターン (シャドウ) と意識的な意図との間の対立など、異なる情報層間の計測可能な干渉から生じることを示唆している。この研究は、ユングの基礎的な研究を現代の情報理論的および熱力学的な枠組みの中に組み込むことで、それを拡張するものである。

既存研究との比較

- **Jung (1910):** 質的な洞察を定量的な構造分析へと拡張。
- **Landauer (1991):** 霊性の状態変数としての情報の物理的検証。
- **Botvinick (1998):** 多様体の境界遷移としてのラバーハンド錯覚。

結論

本論文は、「霊性」を形而上学的な抽象概念から、具体的で物理的に計測可能な量へと移行させるパラダイムシフトを提示する。

核心的な主張として、私たちは「**individual (不可分の個体)**」という概念を否定する。人間の「心」は身体や環境から分離した内的実体ではなく、**場・物理・他者と相互浸透する開放的な情報場**である。この認識転換こそが、「精神 (mind)」ではなく「**霊性 (spirit)**」という用語を採用する理由であり、本研究の存在論的基盤である。

霊性を高次元多様体上の熱力学的情報量として操作化することで、理論的に一貫し、かつ実験的に検証可能な枠組みを提供した。この研究は、霊性の新しい物理学の基礎を築き、意識と人間性の真に経験的な調査への扉を開くものである。

参考文献

- Landauer, R. (1991). Information is physical. *Physics Today*, 44(5), 23 – 29.
- Bérut, A., Arakelyan, A., Petrosyan, A., Ciliberto, S., Dillenschneider, R., & Lutz, E. (2012). Experimental verification of Landauer's principle linking information and thermodynamics. *Nature*, 483(7388), 187 – 189.
- Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber-hand illusion. *Nature*, 391, 756.
- Toyabe, S., Sagawa, T., Ueda, M., Muneyuki, E., & Sano, M. (2010). Experimental demonstration of information-to-energy conversion and validation of the generalized Jarzynski equality. *Nature Physics*, 6, 988 – 992.
- Jung, C. G. (1910). The association method. *American Journal of Psychology*, 21(2), 219 – 269.

追加研究：高 IQ 日本人の GWAS

日本のユニークな遺伝情報を活用し、IQ140 以上の個人を対象とした GWAS により、遺伝データと認知データを比較して知能に関連する SNP を特定する。研究は 2024 年に開始され、結果は後日発表予定。**データセット**：92 名 / CAMS IQ140 sd15 - IQ180t / SNP **参照**：Jonathan R. I. Coleman et al, *Mol Psychiatry* 24, 182-197 (2019)